

랜덤 포레스트 모델링 요약

CN7 · RG3 | 담당 seoloo | 2026.10.03

기준: 제공된 PNG의 드리프트 기반 7단계 파이프라인

재현·기술 검증 완료

현재 평가 결과로 운영 성능은 확보하지 못함

1. 모델링과 평가 결과

항목	CN7	RG3
선택한 입력 구성	압력 상대편차 추가 24개 입력	공정균별 PCA 13개 입력
판정 임계값 ¹	0.222	0.470
개발 OOF F1	0.5333	0.1875
Test F1 / Recall	0 / 0	0 / 0
Test 위험 탐지	0 / 3개	0 / 5개
Test 오탐 / 오탐률	0개 / 0%	3개 / 2.63%

OOF: 개발 자료를 4개 fold로 나눠, 각 fold를 학습에서 제외하고 얻은 예측. 위 OOF F1은 후보 선택에 사용한 튜닝 성적이다.

Test는 기존에 관찰했던 평가 자료이며 신규 독립 검증 자료가 아니다. 양쪽 모두 Test의 위험 패턴을 발견하지 못했다. 기술 테스트 통과와 모델 탐지 성능은 별도로 해석해야 한다.

¹ 표의 임계값은 표시용 반올림 값이다. 추론에는 저장된 전체 정밀도 값을 사용한다.

2. 학습 절차와 파생변수

CN7·RG3를 각각 학습했다. 기존 고정 분할을 유지하고 정상·위험 train 전체로 RF를 학습했다. 7개 입력 구성 × 108개 설정 × 4-fold를 비교했으며, forest당 트리 300개와 seed 42를 사용했다.

파생변수 7개를 설정하고 실제 생성 여부를 확인했다. 압력 상대편차 1개, 스크루 RPM·배압 상대편차 2개, 배럴·금형 상대수준과 편차 4개다. 정상 train의 z 기준으로 계산하며 추론 시 다시 적합하지 않는다.

PCA도 정상 train에서 공정균별로 적합했다. 후보와 임계값은 OOF F1로 선택하고, Test 결과를 보고 임계값을 다시 맞추지 않았다.

구현 범위와 검증

PNG의 7단계를 기준으로 현재 완료 범위와 남은 작업을 구분

3. 파이프라인 구현 현황

단계	이번 RF 작업의 상태
1 · 2 데이터 준비 / 전처리	기존 전처리·고정 분할을 검증하고 재사용
3 초기 모델 / 기준선	RF 학습·저장·버전·감사 기록 및 개발 기준선 완료
4 배치 추론	RF API/CLI 구현. 저장 전처리 재사용·ID·빈도·라벨 보존 확인. 합성 배치로 동작 검증
5 드리프트 감지	입력·RF 출력 변화량 비교 제공. 경보선·누적 원도·지속성·정상/주의/검토 판단은 미구현
6 모델별 CT	PNG의 보류 상태 유지. 재학습 자동화 미구현
7 검증 / 교체	초기 평가·감사 완료. 운영 승격·롤백 미구현

4. 테스트와 기존 작업 보존

16개 테스트 통과 + CN7/RG3 실제 CLI 배치 확인 각 1회.

파생변수 수식·적합 범위, 데이터 분할, 임계값 판정, 저장·재로드, 잘못된 입력·변조 모델 거부, ID·빈도·상충 라벨 보존을 확인했다.

처음부터 재학습한 OOF·Test 예측은 과거 결과와 동일했다(확률 최대 차이 0). 보호 대상 272개 파일의 변경은 0개이며, 팀원 소스와 기존 결과·운영 runtime을 보존했다.

대용량 threshold_search 결과는 분할 CSV와 manifest로 보존했다. 데이터셋별 756,756행이며, RF 담당 저장 테스트만 분할 파일을 허용하도록 수정했다.

5. 결과 해석과 다음 작업

현재 목표 라벨은 **위험 이력이 있는 입력 패턴**이다. 개별 제품의 불량 확률과 같지 않으며, 동일 입력에 정상·불량이 함께 존재하면 현재 변수만으로 제품별 결과를 구분할 수 없다.

다음 검증에는 신규 독립 평가 자료, 현장 시간 순서, 라벨/비라벨 입력 좌표 정합, 검사량과 오탐 허용 조건이 필요하다. 이를 확인한 뒤 드리프트 경보·지속성 기준과 CT·교체 절차를 검증한다.

출처: KAMP_RF_모델링_테스트결과보고서_20261003.txt 및 완료 실행의 검증 기록
실행 ID: rf-20261003T060807Z-22f2de27